

A0 ?? Запишите в листы ответов код пакета с электронными компонентами. Проверьте его комплектность.

Для выполнения пункта необходимо внимательно окинуть взглядом всё рабочее место. При достаточно внимательном окидывании велика вероятность обнаружить на столе пакет с электронными компонентами, на который нанесён индивидуальный код в формате «*OOO 00 00*».

После обнаружения пакета внимательно переписываем с помощью ручки весь код целиком в специально отведённое место в листе ответов (это место легко идентифицировать по надписи «A0» слева). На этом этапе требуется быть **предельно** сосредоточенным, иначе это может привести к ошибкам. Наиболее распространёнными ошибками являются:

- переписывание только 4 последних символов («00 00»);
- переписывание символов в неправильном порядке («00 00 *OOO*»);
- ошибки в написании символов («*OOO oo oo*»);
- добавление лишних символов («00 00 (*OOO*)»);
- отсутствие кода в листе ответов.

Следующим шагом выполнения пункта является проверка комплектности пакета. Порядок проверки следующий:

1. Открыть пакетик.
2. Аккуратно высыпать все компоненты из пакета.
3. Убедиться, что пакетик действительно пуст.
4. Ознакомиться со списком оборудования из условия (при достаточной вкрадчивости при прочтении условия задачи его можно обнаружить по надписи **Оборудование**).
5. Проверить наличие кварцевого резонатора в высыпанных элементах (выглядит как серая коробочка с ножками).
6. Ознакомиться с таблицей маркировки конденсаторов, представленной после фото оборудования в условии.
7. **Внимание!** Требуется по порядку сравнить наличие конденсаторов в таблице (см. пункт 3) и на столе, высыпанных из пакета в пункте 1 (см. пункт 1).
8. Если отображение между наименованиями в таблице и конденсаторами на столе взаимоднозначно, то можно приступить к следующему пункту. Иначе следует обратиться к дежурному.

Ответ:

OOO 00 00

A1 0.20 Найдите частоту сигнала $f_{\max}$, при которой амплитуда напряжения на кварцевом резонаторе максимальна. Отличие $f_{\max}$ от 2 МГц не более 1 кГц.

Ответ:

$f_{\max} = 1.999860 \text{ МГц.}$

A2 0.05 Запишите отношение амплитуд напряжений на двух каналах осциллографа $\frac{U_{\text{CH2}}}{U_{\text{CH1}}}$ при частоте сигнала $f_{\max}$.

Ответ:

$\frac{U_{\text{CH2}}}{U_{\text{CH1}}} = 0.733.$

A3 2.80 Снимите зависимость $2U_{\text{CH2}}$ и φ от частоты f в диапазоне $[f_{\max} - 250 \text{ Гц}; f_{\max} + 250 \text{ Гц}]$, где φ — разность фаз между сигналами с каналов 2 и 1. Измерьте не менее 30 точек из заданного диапазона частот.

Ответ:

f , МГц	U_{CH2} , мВ	Δt , нс	φ , рад	$ Z $, Ом	f , МГц	U_{CH2} , мВ	Δt , нс	φ , рад	$ Z $, Ом
1.999610	80.0	72	0.905	852	1.999850	372	0	0.000	12482
1.999630	77.6	72	0.905	825	1.999855	376	12	0.151	11808
1.999650	72.0	68	0.854	765	1.999858	376	16	0.201	11101
1.999660	64.8	88	1.106	663	1.999860	384	26	0.327	9685
1.999670	58.8	84	1.055	603	1.999865	380	32	0.402	8458
1.999680	55.6	84	1.055	568	1.999870	376	42	0.528	6978

1.999690	52.0	84	1.055	530	1.999875	364	44	0.553	6466
1.999700	49.2	80	1.005	502	1.999880	352	58	0.729	5113
1.999710	44.8	78	0.980	457	1.999890	332	64	0.804	4471
1.999720	41.2	64	0.804	423	1.999900	312	74	0.930	3788
1.999730	36.4	56	0.704	374	1.999910	292	78	0.980	3422
1.999740	34.8	34	0.427	360	1.999920	276	82	1.030	3132
1.999750	35.6	0	0.000	372	1.999930	258	80	1.005	2970
1.999760	39.6	-26	-0.327	415	1.999940	246	84	1.056	2751
1.999770	50.4	-38	-0.477	536	1.999950	236	84	1.056	2637
1.999780	67.2	-50	-0.628	727	1.999960	228	86	1.081	2513
1.999790	88.8	-58	-0.729	981	1.999970	220	86	1.081	2423
1.999800	134	-54	-0.679	1597	1.999980	212	90	1.131	2280
1.999810	158	-56	-0.704	1936	1.999990	208	86	1.081	2287
1.999815	170	-52	-0.653	2154	2.000000	202	88	1.106	2194
1.999820	206	-54	-0.679	2722	2.000010	200	88	1.106	2172
1.999825	222	-44	-0.553	3191	2.000020	196	92	1.156	2083
1.999830	266	-49	-0.616	3953	2.000030	192	92	1.156	2040
1.999835	284	-32	-0.402	5079	2.000040	190	92	1.156	2019
1.999838	302	-22	-0.276	6221	2.000050	188	92	1.156	1997
1.999840	322	-20	-0.251	7243	2.000070	182	80	1.005	2048
1.999843	332	-14	-0.176	8239	2.000090	176	76	0.955	2012
1.999845	342	-10	-0.126	9199	2.000110	174	80	1.005	1950
1.999848	356	-6	-0.075	10610					

A4^{2.50}

Постройте график зависимости модуля импеданса кварцевого резонатора $|Z|$ от частоты f в измеренном диапазоне.

Введем обозначения для напряжений, которые мы измеряем на осциллографе:

$$U_0 \equiv U_{\text{CH1}}; \quad U_1 \equiv U_{\text{CH2}}.$$

Запишем уравнения на амплитуды и фазы для двух каналов осциллографа:

$$\begin{aligned}\tilde{U}_{\text{CH1}} &= \tilde{I}(R_0 + Z); \\ \tilde{U}_{\text{CH2}} &= \tilde{I}Z.\end{aligned}$$

Разделим уравнения и получим:

$$\frac{U_{\text{CH2}}}{U_{\text{CH1}}}e^{i\varphi} = \frac{Z}{R_0 + Z}.$$

Теперь можно получить выражение для импеданса кварцевого резонатора:

$$Z = U_{\text{CH2}}R_0 \cdot \frac{e^{i\varphi}}{U_{\text{CH1}} - U_{\text{CH2}}e^{i\varphi}}$$

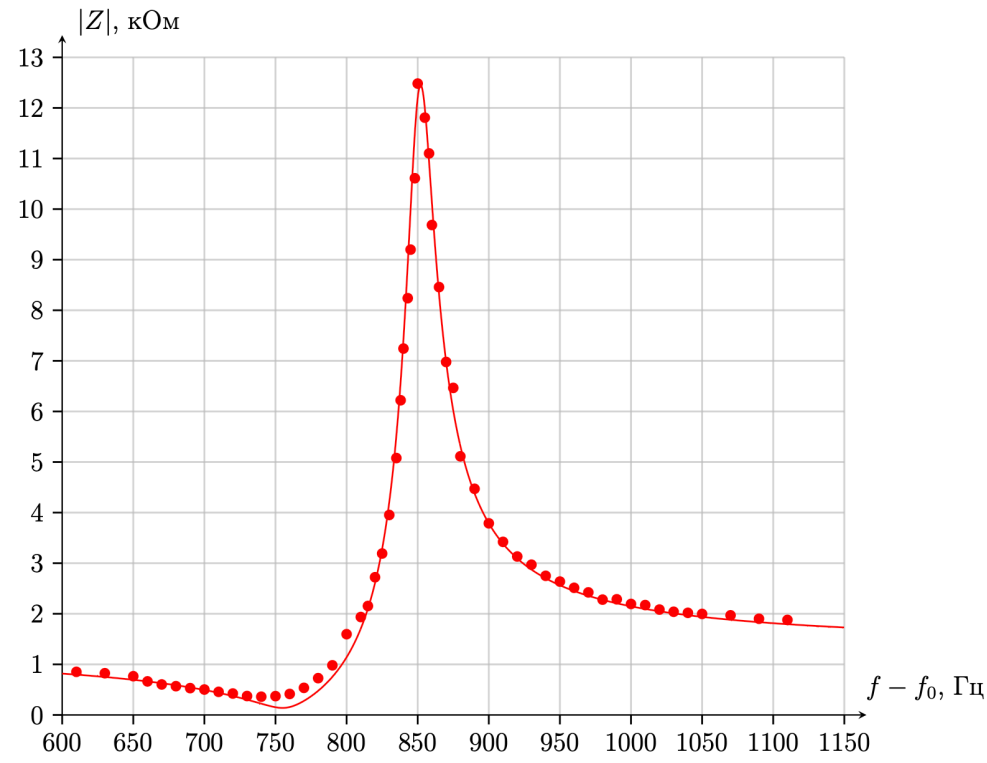
Значит модуль импеданса можно пересчитать по следующей формуле:

$$|Z| = \frac{U_{\text{CH2}}R_0}{\sqrt{(U_{\text{CH1}} - U_{\text{CH2}}\cos\varphi)^2 + (U_{\text{CH2}}\sin\varphi)^2}}$$

Выполним пересчет (см. решение **A3**) и построим график зависимости.

$f_0 = 1.999000 \text{ МГц}$

Ответ:



A5^{0.10} Из построенного графика $|Z|(f)$ найдите частоты $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$, при которых $|Z|$ максимальный и минимальный соответственно.

Ответ:

$f_{\text{рез}} = 1.999850 \text{ МГц}; \quad f_{\text{анти}} = 1.999740 \text{ МГц}.$

A6^{0.30} Выразите $\omega_s, \omega_p, \alpha$ через R, L, C, C_0 .

Импеданс параллельного соединения конденсатора C_0 и RLC -цепочки:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} + i\omega C_0$$

Упростим выражение:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1 + i\omega C_0 \left(R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C} \right)}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$
$$Z(\omega) = \frac{\frac{1}{LC} - \omega^2 + i\omega \frac{R}{L}}{i\omega C_0 \left(\frac{1}{LC_0} + \frac{1}{LC} - \omega^2 + i\omega \frac{R}{L} \right)}$$

Ответ: Таким образом:

$$\omega_s = \sqrt{\frac{1}{LC}}; \quad \omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{C}{C_0} \right)}; \quad \alpha = \frac{R}{L}.$$

A7^{0.10} С учётом приближений, описанных выше, выразите $|Z|^2(\omega)$ через $\alpha, \omega, \omega_s, \omega_p, C_0$.

Вспользуемся тем, что для любых двух комплексных чисел z_1, z_2 выполняется $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$:

Ответ:

$$|Z|^2 = \frac{(\omega_s^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2}{(\omega_p C_0)^2 ((\omega_p^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2)}.$$

A8^{0.20} С учётом приближений, описанных выше, выразите $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$ через ω_s, ω_p .

$$\begin{aligned}\frac{d|Z|^2}{d\omega^2} &= \frac{2}{(\omega_p C_0)^2} \cdot \frac{-(\omega_s^2 - \omega^2)((\omega_p^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2) + (\omega_p^2 - \omega^2)((\omega_s^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2)}{((\omega_p^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2)^2} \\ \frac{d|Z|^2}{d\omega^2} &= \frac{2}{(\omega_p C_0)^2} \frac{(\omega_p^2 - \omega_s^2)((\omega_p \alpha)^2 - (\omega_p^2 - \omega^2)(\omega_s^2 - \omega^2))}{((\omega_p^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2)^2} \\ \frac{d|Z|}{d\omega} &= \frac{2|Z|}{\omega(\omega_p C_0)^2} \frac{(\omega_p^2 - \omega_s^2)((\omega_p \alpha)^2 - (\omega_p^2 - \omega^2)(\omega_s^2 - \omega^2))}{((\omega_p^2 - \omega^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2)^2}\end{aligned}$$

Найдем частоты, при которых производная $|Z|$ обнуляется:

$$\begin{aligned}(\omega_p \alpha)^2 - (\omega_p^2 - \omega^2)(\omega_s^2 - \omega^2) &= 0 \\ -\omega^4 + \omega^2(\omega_p^2 + \omega_s^2) + (\omega_p \alpha)^2 - (\omega_p \omega_s)^2 &= 0.\end{aligned}$$

Решение квадратного уравнения:

$$\omega = \sqrt{\frac{(\omega_s^2 + \omega_p^2) \pm \sqrt{(\omega_s^2 + \omega_p^2)^2 + 4\omega_p^2(\alpha^2 - \omega_s^2)}}{2}}$$

Используя приближение $\alpha \ll \omega_s$, получим частоты при которых производная $|Z|$ обнуляется: $\omega = \omega_s$ и $\omega = \omega_p$.

Примечание. В пункте **A12** покажем справедливость данного пренебрежения для данного кварцевого резонатора.

Теперь определим в какой из двух точек резонанс, а в какой антирезонанс:

$$\begin{aligned}|Z|^2(\omega_p) &= \frac{1}{(\omega_p C_0)^2} \cdot \frac{(\omega_s^2 - \omega_p^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2}{(\omega_p \alpha)^2} \\ |Z|^2(\omega_s) &= \frac{1}{(\omega_p C_0)^2} \cdot \frac{(\omega_p \alpha)^2}{(\omega_s^2 - \omega_p^2)^2 + (\omega_p \alpha)^2}\end{aligned}$$

Теперь видно, что при $\omega = \omega_s$ будет антирезонанс, а при $\omega = \omega_p$ — резонанс.

Ответ:

$$f_{\text{рез}} = \frac{\omega_p}{2\pi}; \quad f_{\text{анти}} = \frac{\omega_s}{2\pi}$$

A9^{0.45} Снимите зависимость частот резонанса $f_{\text{рез}}$ и антирезонанса $f_{\text{анти}}$ кварцевого резонатора от внешней ёмкости C_{ext} . В качестве внешней ёмкости C_{ext} достаточно использовать каждый из выданных конденсаторов по отдельности, не комбинируя их.

Ответ:

$C_{\text{ext}}, \text{ пФ}$	$f_{\text{рез}}, \text{ МГц}$	$f_{\text{анти}}, \text{ МГц}$
0	1.999850	1.999750
6.0	1.999842	1.999755
15	1.999832	1.999755
10	1.999837	1.999755
27	1.999822	1.999755
33	1.999816	1.999755
47	1.999807	1.999755
56	1.999804	1.999755
68	1.999798	1.999755
82	1.999794	1.999755

A10^{0.80} Постройте линеаризованный график зависимости C_{ext} от $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$.

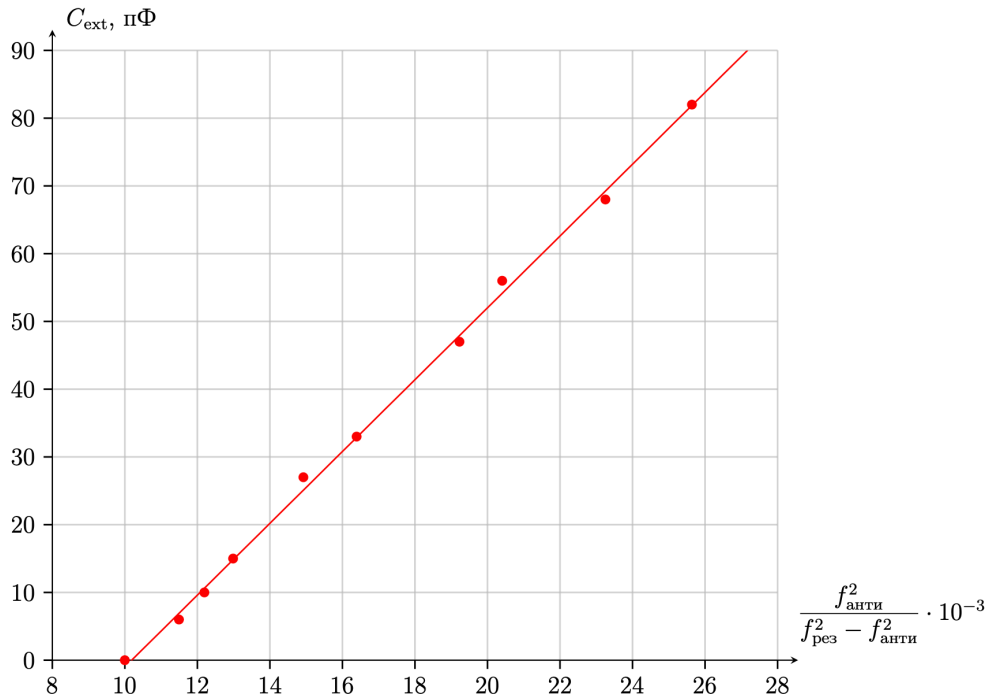
Запишем выражение для резонансной частоты кварцевого резонатор при параллельном подключении C_{ext} :

$$\omega_p(C_{\text{ext}}) = \sqrt{\frac{1}{LC} \left(1 + \frac{C}{C_0 + C_{\text{ext}}} \right)} = \omega_s \sqrt{1 + \frac{C}{C_0 + C_{\text{ext}}}}$$

Тогда после преобразования можно получить линеаризацию:

$$C_{ext} = \frac{f_{\text{анти}}^2 C}{f_{\text{рез}}^2 - f_{\text{анти}}^2} - C_0$$

Ответ:



А11 ^{1.30} Из результатов пунктов **А6**, **А10** получите значения L, C, C_0 .

Из линеаризованного графика в **А10** получим угловой коэффициент и свободный член, которые равны:

$$C = 5.3 \text{ фФ};$$

$$C_0 = 53.9 \text{ пФ}.$$

Теперь, зная значение $f_{\text{анти}} = 1.999740 \text{ МГц}$, можно получить значение L :

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_{\text{анти}}^2 \cdot C} = 1.20 \text{ Гн}.$$

Ответ:

$$L = 1.20 \text{ Гн};$$

$$C = 5.3 \text{ фФ};$$

$$C_0 = 53.9 \text{ пФ}.$$

А12 ^{1.20} Из результатов пунктов **А4**, **А6**, **А10** получите значение R .

Получим сначала ответ с приближением $\frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2} \ll 1$, которое следует из условия, просто выразив α из формулы, полученной в пункте **А8**.

В этом случае $\alpha = 164.4 \frac{\text{Ом}}{\text{Гн}}$.

Ответ:

$$R = 197 \text{ Ом}.$$

Примечание. Найти R можно и без приближения из условия (это не требовалось от участников). В пункте **А6** мы получили, что $\alpha = \frac{R}{L}$, осталось определить α . Определить его проще всего по резонансу Z . Как уже было найдено:

$$\omega = \sqrt{\frac{(\omega_s^2 + \omega_p^2) \pm \sqrt{(\omega_s^2 + \omega_p^2)^2 + 4\omega_p^2(\alpha^2 - \omega_s^2)}}{2}}$$

для экстремумов $|Z|$.
Подставим их в выражение для $|Z|^2$:

$$|Z|_{\text{крит}}^2 = \frac{\left(\omega_s^2 - \frac{(\omega_s^2 + \omega_p^2) \pm \sqrt{(\omega_s^2 + \omega_p^2)^2 + 4\omega_p^2(\alpha^2 - \omega_s^2)}}{2}\right)^2 + (\omega_p\alpha)^2}{(\omega_p C_0)^2 \left(\left(\omega_p^2 - \frac{(\omega_s^2 + \omega_p^2) \pm \sqrt{(\omega_s^2 + \omega_p^2)^2 + 4\omega_p^2(\alpha^2 - \omega_s^2)}}{2}\right)^2 + (\omega_p\alpha)^2\right)},$$

здесь знаку $+$ соответствует $|Z|_{\text{max}}^2$, знаку $-$ соответствует $|Z|_{\text{min}}^2$.
Преобразуем данное выражение:

$$|Z|_{\text{крит}}^2 = \frac{\left(\omega_p^2 - \omega_s^2 \pm \sqrt{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2 + 4\omega_p^2\alpha^2}\right)^2 + 4\omega_p^2\alpha^2}{\left(\omega_p^2 - \omega_s^2 \mp \sqrt{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2 + 4\omega_p^2\alpha^2}\right)^2 + 4\omega_p^2\alpha^2} \cdot \frac{1}{\omega_p^2 C_0^2},$$

$$|Z|_{\text{крит}}^2 = \frac{\left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2}}\right)^2 + \frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2}}{\left(1 \mp \sqrt{1 + \frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2}}\right)^2 + \frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2}} \cdot \frac{1}{\omega_p^2 C_0^2}.$$

Введём обозначение $y = \frac{4\omega_p^2\alpha^2}{(\omega_p^2 - \omega_s^2)^2}$:

$$|Z|_{\text{крит}}^2 = \frac{\left(1 \pm \sqrt{1+y}\right)^2 + y}{\left(1 \mp \sqrt{1+y}\right)^2 + y} \cdot \frac{1}{\omega_p^2 C_0^2}.$$

Определяем $|Z|_{\text{max}}$ мы гораздо точнее, чем $|Z|_{\text{min}}$, поэтому по $|Z|_{\text{max}} \approx 12500$ Ом, найденное по графику в пункте **A4** найдём y :

$$|Z|_{\text{max}}^2 \cdot \omega_p^2 \cdot C_0^2 = 71.67 = \frac{\left(\sqrt{1+y} + 1\right)^2 + y}{\left(\sqrt{1+y} - 1\right)^2 + y}.$$

Решим данное уравнение при помощи численных методов (метод итераций, таблицы в калькуляторе или любой другой рабочий метод):

$$y = 0.05740 \Rightarrow \alpha = 165.6 \frac{\text{Ом}}{\Gamma_{\text{H}}} \Rightarrow R = L \cdot \alpha = 199 \text{ Ом},$$

что довольно близко к приближённому ответу, полученному выше, то есть приближение из условия для данного кварцевого резонатора корректно.

Ответ:

$$R = 199 \text{ Ом}.$$